* Chương 1

1.1

a. one-dimensional, multichannel
discrete time, digital in amplitude

b. multi-dimensional, multichannel
continuous time, analog in amplitude

c. one-dimensional, single
continuous time, analog

d. one-dimensional, single
continuous time, analog

e. one, multi, discrete, digital

1.3 a.) $x_a(t) = 3\cos\left(5t + \frac{\pi}{6}\right)$

$\omega = 2\pi f = 5 \Rightarrow f = \frac{5}{2\pi} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{5}\ (s)$

b.) $x(n) = 3\cos\left(5n + \frac{\pi}{6}\right)$

$\Omega = 2\pi F = 5 \Rightarrow F = \frac{5}{2\pi} \Rightarrow$ F can not define in term of $\frac{k}{N}$

$\Rightarrow$ non-periodic signal

c) $x(n) = 2e^{j\left(\frac{n}{8} - \pi\right)}$

$\Omega = 2\pi F = \frac{1}{6} \Rightarrow F = \frac{1}{2\pi 6} \Rightarrow$ non-periodic

d) $x(n) = \cos\left(\frac{n}{8}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi n}{8}\right)$

$\cos\left(\frac{n}{8}\right)$ have $F_1 = \frac{1}{2\pi 8} \Rightarrow$ non-periodic

$\cos\left(\frac{\pi n}{8}\right)$ have $F_2 = \frac{1}{16} \Rightarrow N_2 = 16$

$\Rightarrow x(n)$ is non-periodic

e) periodic, $N = LCM(4, 16, 8) = 16$

1.4 a. $S_k(n) = e^{j 2\pi k n / N}$

$\Rightarrow F = \frac{k}{N}$, Gọi ước số $\alpha = GCD(k, N)$

$\Rightarrow k = k'\alpha$, $N = N'\alpha$

$\Rightarrow F = \frac{k}{N} = \frac{k'}{N'} \Rightarrow N' = N_p = \frac{N}{\alpha}$

b. $N = 7$

$k =$	0	1	2	3	4	5	6	7
GCD =	7	1	1	1	1	1	1	7
N_p =	1	7	7	7	7	7	7	1

1.10 $x_a(t) = 3\cos 600\pi t + 2\cos 1800\pi t$

a) Number of bits per sample : $\log_2 1024 = 10$

$$F_s = \frac{10000 \text{ bits/sec}}{10 \text{ bits/sam}} = 1000 \text{ sample/sec}$$

$$\Rightarrow F_{fold} = \frac{F_s}{2} = 500 \text{ Hz}$$

b) $$F_{max} = \frac{1800\pi}{2\pi} = 900 \text{ Hz} \Rightarrow F_M = 2.F_{max} = 1800 \text{ Hz}.$$

c) $$x(n) = 3\cos\left(600\pi . \frac{n}{F_s}\right) + 2\cos\left(1800\pi \frac{n}{F_s}\right)$$

$$\Rightarrow x(n) = 3\cos(0,6\pi n) + 2\cos(1,8\pi n)$$

$$\Leftrightarrow x(n) = 3\cos(0,6\pi n) + 2\cos(2\pi n - 0,2\pi n)$$

$$\Leftrightarrow x(n) = 3\cos(0,6\pi n) + 2\cos(0,2\pi n)$$

d) $$\Delta = \frac{x_{max} - x_{min}}{M-1} = \frac{5-(-5)}{1023} = \frac{10}{1023}$$

* Ghi chú : Cách xác định $x_a(t)$ tuần hoàn
Xét tỷ số $\frac{f_i}{f_j}$ có phải là số nguyên hay không

1.15

Aliased frequency is the absolute difference between actual signal frequency and the nearest integer multiple of sampling frequency

Chương 2

2.1 $x(n) = \begin{cases} 1 + \frac{n}{3}, & -3 \le n \le -1. \\ 1, & 0 \le n \le 3 \\ 0, & \text{còn lại} \end{cases}$

a) $x(n) = \{\ldots, 0, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1\uparrow, \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, 2, 0, \ldots\}$

$\downarrow$ fold

b) 1. $x(-n) = \{\ldots 0, 2, \frac{5}{3}, \frac{4}{3}, 1\uparrow, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0, 0 \ldots\}$

delay

$\rightarrow x(-n-4) = \{\ldots 0, 2, \frac{5}{3}, \frac{4}{3}, 1, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0, 0\uparrow \ldots\}$

$x(n)$ delay

2. $x(n-4) = \{\ldots 0\uparrow, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, 2, 0, 0 \ldots\}$

fold

$\rightarrow x(-n-4) = \{\ldots 0, 0, 2, \frac{5}{3}, \frac{4}{3}, 1, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0, 0\uparrow, 0 \ldots\}$

c) $x(-n+4)$; d) $x(n) \xrightarrow{\text{fold}} x(-n) \xrightarrow{\text{advance}} x(-n+4)$

$x(-n+4) = \{\ldots 0\uparrow, 2, \frac{5}{3}, \frac{4}{3}, 1, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0, 0 \ldots\}$

2.2) $x(n) = \{\ldots; 0; 0; -2; 1; 1\uparrow; 1; 1; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0; \ldots\}$

a) $x(n) \xrightarrow{\text{delay}} x(n-2)$

$x(n-2) = \{\ldots; 0; 0; -2\uparrow; 1; 1; 1; 1; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0; \ldots\}$

b) $x(n) \xrightarrow{\text{fold}} x(-n) \xrightarrow{\text{advance}} x(-n+4)$

$x(-n+4) = \{\ldots; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 1; 1; 1; 1; -2; 0; 0\uparrow; \ldots\}$

c) $x(n) \xrightarrow{\text{advance}} x(n+2$

$x(n+2) = \{\ldots; 0; 0; -2; 1; 1; 1; 1\uparrow; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0; \ldots\}$

d) $u(n) \longrightarrow u(-n) \longrightarrow u(-n+2)$.

$u(-n+2) = \{\ldots; 1; 1; 1; 1; 0; 0\uparrow; 0; 0; 0 \ldots\}$

$\Rightarrow x(n)\,u(-n+2) = \{\ldots 0; 0; -2; 0; 0\uparrow; 0; 0; \ldots\}$

e) $x(n-1)\,\delta(n-3) = \{\ldots; 0; 0; -2; 0; 0; 0\uparrow; 0; 0 \ldots\}$

f) $x(n^2) = \left\{ \ldots; 0; \frac{1}{2}; 1, \underset{\uparrow}{1}; 1; \frac{1}{2}; 0; \ldots \right\}$

2. a)

- Giả sử ta có hàm tín hiệu rời rạc chẵn; lẻ $x_{even}(n)$, $x_{odd}(n)$ và hàm rời rạc $g(n)$

- Vì $x_{even}(n) = x_{even}(-n)$ nên ta có thể xây dựng hàm: $x_{even}(n) = \frac{g(n) + g(-n)}{2}$ (1)

- Tương tự; vì $x_{odd}(n) = -x_{odd}(-n)$ nên ta cũng có thể xây dựng hàm: $x_{odd}(n) = \frac{g(n) - g(-n)}{2}$ (2)

- Từ (1) và (2): ta có $g(n) = x_{even}(n) + x_{odd}(n)$

- Kết luận: Bất kỳ tín hiệu $g(n)$ có thể tách ra thành thành phần chẵn $x_{even}(n)$ và thành phần lẻ $x_{odd}(n)$

* Ghi chú: Tìm tần số f của hàm sin, cos phức tạp thì bước đầu tiên là đưa về hàm tổng của $(f_1, f_2 \ldots)$

- Nếu $(f_1; f_2 \ldots)$ đều là hữu tỷ thì: $f = GCD(f_1, f_2 \ldots)$

- Nếu $(f_1, f_2, f_3 \ldots)$ toàn thành phần vô tỷ nhưng các tỷ số $\frac{f_i}{f_j}$ hữu tỷ. VD: $f_1 = \pi$; $f_2 = 3\pi$.

+ Bước 1: $\frac{f_1}{f_2} = \frac{p}{q} = \frac{1}{3}$ (a, b là số nguyên)

+ Bước 2: $f_1 = a.f_0$; $f_2 = b.f_0 \Rightarrow f_0 = \pi, a = 1, b = 2$

+ Bước 3: $f = GCD(p, q).f_0 = GCD(1, 3).\pi = \pi$